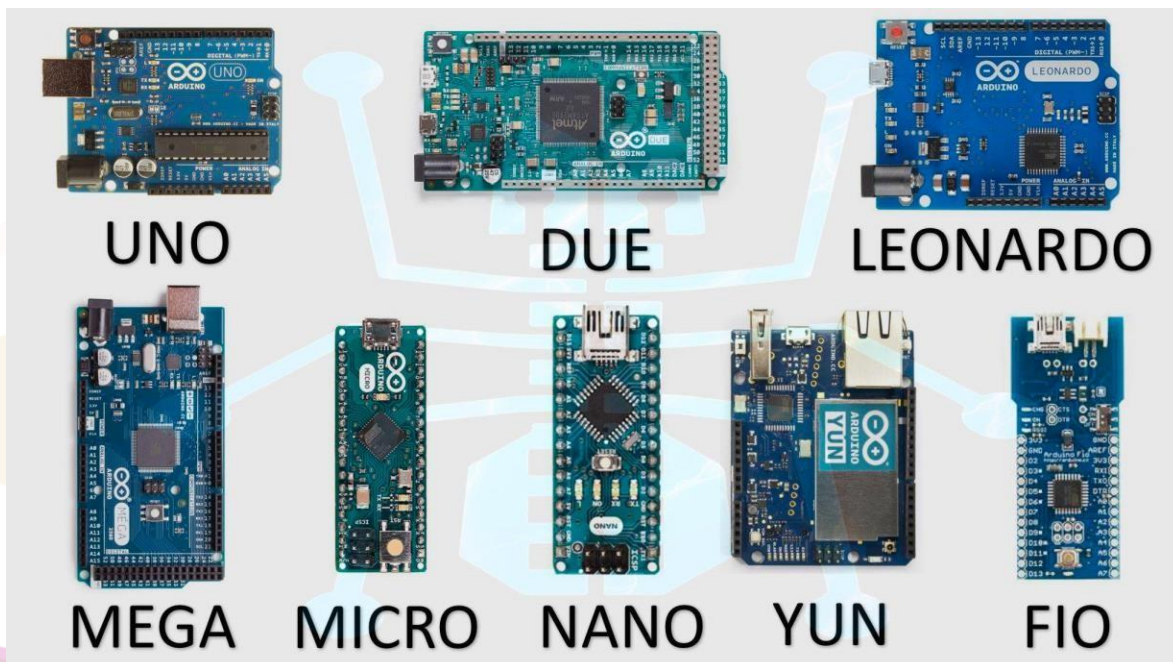


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

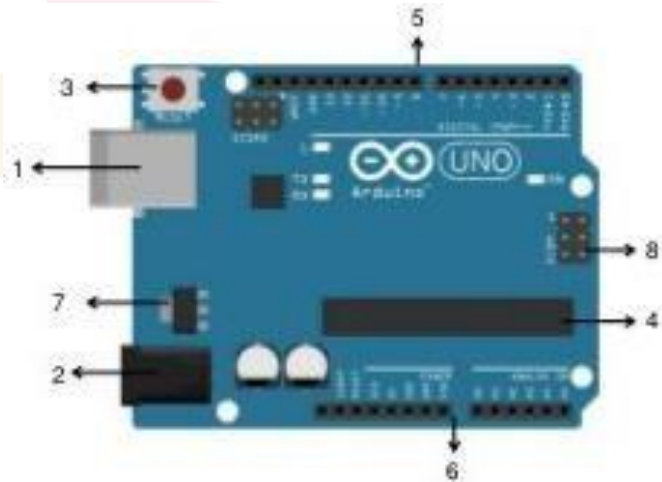
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Puerto USB: Para subir y cargar programas, darle energía y alimentar a la tarjeta.
- 2 Fuente de alimentación externa: Alimentar la tarjeta de voltaje sin usar el cable USB, con un voltaje de 7V a 12V
- 3 Botón de reinicio: Reinicia el programa que está corriendo en el Arduino desde el inicio.
- 4 Microcontrolador: Es el "cerebro" del Arduino. Ejecuta las instrucciones del programa.
- 5 Pines digitales: Permiten enviar o recibir señales digitales solo con valores 0 o 1(encendido o apagado).
- 6 Pines analógicos: Sirven para leer señales variables, como sensores de luz o temperatura.
- 7 Regulador de voltaje: Controla el voltaje que recibe la placa para evitar daños y alimenta diversos componentes de esta.
- 8 Programador de serie: Permite la comunicación entre la computadora y el microcontrolador para cargar programas.

¿Qué son señales Digitales?

R: Las señales digitales son aquellas que solo pueden tomar dos valores: encendido o apagado, representados como 1 y 0. Se utilizan en los dispositivos para transmitir información de forma clara y precisa.

¿Qué son señales Análogas?

R: Son señales que pueden tomar muchos valores diferentes (no solo 0 y 1).
Ejemplo: temperatura, sonido o luz.

¿Qué es una resistencia?

R: Es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica, protegiendo componentes sensibles, evitando que se dañen.

¿Qué son las variables?

R: Son espacios nombrados en la memoria donde se guardan datos o valores que pueden cambiar durante la ejecución del programa.

Ejemplo: guardar la temperatura o el estado de un LED (encendido/apagado).